基于 SIPp 的 SIP 协议性能测试研究与应用

文 何晨泽[1] 曹毅[2]

摘要

SIP 协议凭借其简单、易于扩展、便于实现等诸多优点越来越得到业界的认可，逐步成为下一代网络演进的重要协议。支持 SIP 协议的服务器和终端产品也相继推出。在产品开发中，合适的测试工具可以有效降低开发成本，保证产品性能。针对 SIP 产品开发中的测试需求，提出了使用 SIPp 协议测试软件进行性能测试的方法。遵循 GPL 许可开放源代码的 SIPp 能够通过预先设计的呼叫流程完成对中间设备的测试。

【关键词】SIP SIPp 性能测试

1 引言

随着应用 SIP 协议实现的多媒体终端、服务器和软交换设备的相继推出，一些国内外测试系统提供商开发了对 SIP 产品进行测试的测试工具，但是目前市场上这类测试工具数量较少，而且多数运行于专门特殊的硬件平台，价格昂贵，并且测试流程复杂，这给普通用户带来很大的不便。在产品开发过程中，如何使用低成本方式评测产品在功能、性能、协议一致性和互操作性等各方面的特性，缩短开发周期成为亟待解决的问题。为了解决这一问题，市场上出现了一些基于通用硬件平台与操作系统的由软件实现的 SIP 协议测试工具，研究与使用这类成熟通用 SIP 测试工具和协议测试方法，并在开发过程中有效利用，有利于加深开发人员对 SIP 及其相关协议的理解，快速了解其开发产品的性能，提高产品质量与兼容性，并有效缩短开发周期，降低研发成本。

2 性能测试概念与方法

2.1 SIP性能测试概念

SIP 性能测试主要是测试被测设备或系统的稳定性、可靠性和响应时间。性能测试主要目的是得到系统对并发呼叫的处理能力。对于注册服务器，主要是高并发量的 AOR 地址记录的接受、更新、删除和超时等操作。对于代理服务器，主要是高并发量的多用户呼叫处理操作。性能测试的主要方法是让测试工具模拟多个用户，以设定的速率和流量不断地向 SIP 服务器发起会话请求，然后统计 SIP 服务器对这些请求的处理情况，从而反映 SIP 服务器的处理能力。

SIP 性能测试工具的行为就是一个 UA 的行为，同时还要提供对被测实体的性能度量标准。呼叫处理系统性能的评价包括每秒呼叫处理数 (Calls Per Second，CPS) 与忙时试呼处理能力 (Busy Hour Call Attempts，BHCA) 等方面。性能评价的重点是系统的信令处理能力。

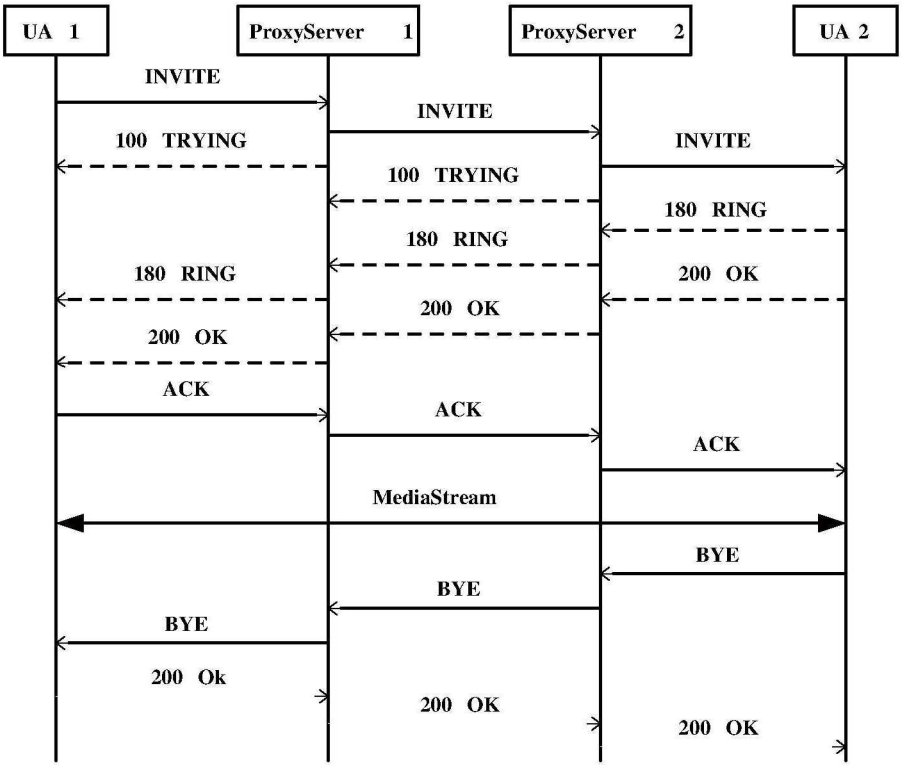

图 1：典型 SIP 呼叫流程

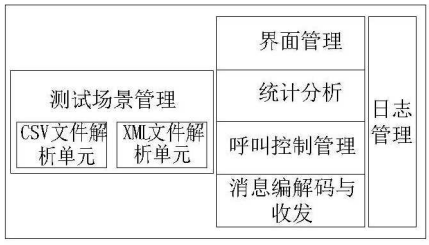

图 2：SIPp 软件功能架构

2.2 性能测试方法

目前 SIP 协议性能测试一般采用基于流程的测试方法，流程指一个成功的 SIP 会话所包含的 SIP 实体双方交换消息的类型和顺序。在图 1 的流程中，UA1 通过两个 SIP 服务器向已经注册到 ProxyServer2 服务器上的 UA2 发出会话邀请，最终在它们之间建立一个完整的呼叫。两端点的媒体流的传输可以是 2 个 UA 之间点到点的关系，或者通过指定的一个或者多个代理转发传输。测试应当根据被测设备特点通过实现对特定呼叫流程场景的模拟来实现，因此测试工具应当支持符合呼叫流程要求的信令与媒体流发送与接收。

3 SIPp软件

3.1 SIPp功能架构分析

SIPp 是运行于通用计算机平台的一个测试 SIP 协议性能的工具软件。这是一个遵循 GPL 的开放源码软件，官方网站为 http://sipp.sourceforge.net/。SIPp 软件的功能架构如图 2 所示。

测试场景管理单元通过解析 CSV 变量文件与 XML 场景文件，以及用户命令行传入的参数，生成呼叫控制管理单元能够使用的完整测试流程，作为控制模板供呼叫控制管理单元和消息编解码与收发单元使用。

呼叫控制管理单元是软件的核心，管理整个测试流程，负责发起与终结呼叫，维护测试场景中每一个呼叫的上下文状态，根据呼叫场景对呼叫队列中不同呼叫的不同状态做对应的处理，并提供呼叫计数、呼叫时间、错误报告等统计信息。

消息编解码与收发单元负责接收与发送 SIP 消息，完成消息的编解码功能，将收到的

中国知网 https://www.cnki.net

表 1：变量配置文件

文件内容	说明
RANDOM 1000:1050:[authentication username=1000 password=1234] 1001:1051:[authentication username=1001 password=1234]	随机读取
SEQUENTIAL 1000:1050:[authentication username=1000 password=1234] 1001:1051:[authentication username=1001 password=1234]	顺序读取
USERS user000:password000 user001:password001	按用户读取
USERS.PRINTF=100、 user%03d:password%03d	100 个从 000 开始的 3 位数变量

```
File  Edit  View  Search  Terminal  Help

------------------------------ Scenario Screen -------- [1-9]: Change Screen --
  Call-rate(length)     Port   Total-time  Total-calls  Remote-host
 700.0(0 ms)/1.000s   6077      53.04 s        33480  192.168.231.128:5060(UDP)

  701 new calls during 1.002 s period    1 ms scheduler resolution
  152 calls (limit 2100)                 Peak was 224 calls, after 48 s
  0 Running, 145 Paused, 8 Woken up
  0 out-of-call msg (discarded)
  1 open sockets

                                Messages  Retrans   Timeout   Unexpected-Msg
     INVITE ---------->          33480     0         0
        100 <----------          33480     0                   0
        180 <----------          33477     0                   0
        200 <----------  E-RTD1 33403     0                   0
        ACK ---------->          33403     0
      Pause [    100ms]          33403                         0
        BYE ---------->          33328     0         0
        200 <----------          33328     0                   0

------ [+|-|*|/]: Adjust rate ---- [q]: Soft exit ---- [p]: Pause traffic -----
```

图 4 ：SIPp 实时测试显示

消息送入呼叫控制管理单元进一步处理，并按照呼叫控制管理单元要求向被测单元发送 SIP 消息。

统计分析单元根据呼叫控制管理单元提供的呼叫信息，对整个测试过程进行记录与分析，并将结果交给界面管理单元进一步处理。

界面管理单元负责将统计结果与实时运行状态显示给用户。

日志管理单元记录软件运行过程中的重要信息与测试结果。

3.2 SIPp安装与运行

SIPp 支持多种主流操作系统，但一般来说，若需要做性能测试，相比 Linux/Unix 来说，在 Windows 平台上运行可能会有一些欠缺，因为当呼叫量过大的时候，Windows 平台 SIPp 可能出现不稳定的情况，影响测试结果。本文以 Linux 平台为例进行说明。

在官方网站下载 SIPp 的源代码包 sipp.svn.tar.gz，按照使用要求准备好软件运行所需要的库文件，解压源代码包后使用 make 命令对源代码进行编译，如使用 make pcapplay_ossl 命令编译支持 PCAP 声音文件播放，而且支持密码认证的可执行文件 sipp，之后根据测试需求编写 xml 流程描述文件与 csv 变量文件，以上准备工作做好后，可以通过运行 sipp 可执行文件，并指定运行参数来进行测试。

一个有效的启动命令为如下形式：./sipp -sf uac.xml -inf uac.csv -p 6077 -i 192.168.1.100 -m 100 -r 2 192.168.1.200:5060。其中 -sf 为要读取的场景文件名，-inf 为要读取的变量文件名，-p 为本机采用端口，-i 为本机 IP，-m 为要进行压力测试的次数，-r 为每次测试的并发数，192.168.1.200:5060 为要进行压力测试的服务器 IP 地址与端口。更多的参数可以参考 sipp 的使用文档。

3.3 场景文件与变量配置文件

SIPp 的场景描述文件为一个 xxx.xml 文件，sipp 按照文件定义的流程来发起或完成

图 3：基本测试场景

sip 协议测试的流程。变量配置文件为一个 xxx.csv 文件，SIPp 根据场景描述文件从 csv 文件中读取场景文件所需的变量信息，比如用户账号，鉴权信息等。

一个 xml 场景文件格式必须以如下语句开始：

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<scenario name=" UAC">

以如下语句结束：

</scenario>

根据不同的场景，在文件中间加入不同的控制命令如 <send>、<recv> 等来控制 sip 信令交互流程，并支持使用正则表达式。若一个场景中很有多段，可以使用标号来区分，标号的写法为：

<label id="xx"/>

一个 csv 变量配置文件的格式如下：

第一行指定变量的读取顺序，分别为：SEQUENTIAL/RANDOM/USER（顺序 / 随机 / 用户），接下来的为用户数据，以分号“；”为分隔符，第 1 个字段代表 xml 脚本中的变量“field0”，第 2 个字段代表变量“field1”，第 n 个字段代表变量“fieldn”。具体写法如表 1 所示。

4 SIPp在测试中的应用

下面结合实际，给出一个使用 SIPp 软件对某 SIP 服务器的典型测试过程，测试场景如图 3 所示。

图 3 中，被测设备为某 SIP 服务器，主叫侧与被叫侧分别使用运行于 Linux 操作系统下的 SIPp 软件进行模拟，具体操作过程如下所述：

（1）根据测试用例连接好硬件环境，并保证在主被叫两侧测试用计算机上具备编译通过可以正常运行的 SIPp 软件；

（2）分别编写主被叫两侧 SIPp 的 xml 场景文件，本测试中，场景文件应包括注册过程与呼叫的主叫与被叫过程；

（3）分别编写主被叫两侧的变量配置 csv 文件，csv 文件应包括主被叫用户信息、用户注册鉴权信息；

（4）在被叫侧测试计算机上运行 SIPp 测试软件，并携带对应的启动参数，使被叫侧用

<< 下转 45 页

中国知网 https://www.cnki.net

自组织无线网络实现中的关键技术

文 蔡泽凡[1、2]

摘要

本文主要介绍了自组织无线网络实现中的几种关键技术——路径的选择、转发机制的确立、网络爆炸的遏制、通信的退避机制、节点丢失检测，利用这几种技术能够构建一个稳定可靠的无线控制网络。

【关键词】自组织网络 邻居表 路径选择 转发机制

1 引言

自组织网络起源于美国的军用技术，属于全分布式的移动网络，具有节点能量、计算存储能力、带宽和通信能力非常有限、网络规模较大、拓扑动态变化等特点。由于自组织无线网络具有这些特点，因此在构建自组织无线网络系统时必须采取特殊的技术，其中关键的技术有路径的选择、转发机制的确立、网络爆炸的遏制、通信的退避机制、节点丢失检测，下面将对这些技术进行详细的介绍，在介绍这些技术之前作者先介绍一些特殊的表格。

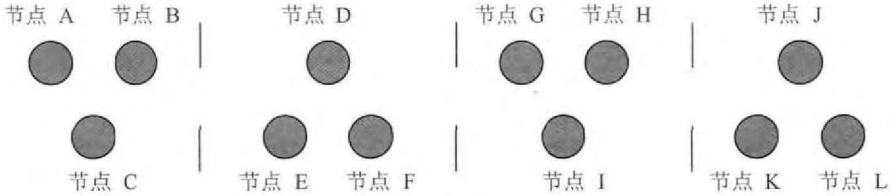

图 1：节点空间分布模型

2 特殊表格

2.1 邻居表和二级邻居表

如图 1 所示，假设自组织网络中各个节点在空间上基本对称分布，并且只有相邻的节点之间能够互相进行无线通信，例如节点 A 只能和节点 B、C 进行通信，而节点 B 则能和节点 A、C、D、E 进行通信。

节点的邻居是指能直接跟自己通信的节点，而节点的二级邻居则是指自己邻居的邻居，在图 1 中，节点 A 的邻居是节点 B、C，节点 B 的邻居是节点 A、C、D、E，节点 A 的邻居是节点 B、C，节点 A 的二级邻居是节点 D、E。

随着节点的移动，节点的邻居表和二级邻居表都会动态的更新，而更新的时间间隔则由具体的系统决定。

2.2 已处理列表

已处理列表也可以叫历史列表，一个节点的已处理列表是指专门发给节点的信息或者

<< 上接 44 页

表 2：信令处理能力测试结果

呼叫速率（CPS）	500	900	1000	1100	1200
呼叫量（路）	50000	50000	50000	50000	50000
呼叫成功率（%）	100	100	95.2	79.1	63.8

户正常发起入网注册过程并等待呼入请求；

（5）在主叫侧测试计算机上运行 SIPp 测试软件，并携带对应的启动参数，在主叫侧用户正常发起入网注册后，开始发起呼叫请求；

（6）观察主被叫两侧运行界面的实时信息，实时显示信息如图 4 所示；

（7）可以根据实际情况，通过小键盘“+”、“*”按键进行调整，动态加大呼叫量，或者“-”、“/”动态减小呼叫量。

（8）等待测试用例结束后，观察主被叫两侧的 SIPp 呼叫统计数据。根据在软件中设置不同呼叫速率，获取被测设备 50000 路呼叫的成功率，结果如表 2 所示。从表 2 中可以看出，系统在呼叫率 900CPS（每秒发生 900 次呼叫）以内，呼损为 0，说明系统可以稳定工作在 900CPS，之后可以将 SIPp 设置为在 900CPS 下进行长时间循环呼叫，进一步测试其长时间工作稳定性，找出被测设备最大处理能力。

需要说明的是，该结果为实验室数据，如果需要获得接近实际应用的数据，还应当综合考虑多种情况，如设备运行位置、网络拓扑、链路质量等各方面原因，结合其他工具进行测试。另外，如果被测服务器支持业务流中转，可以根据实际情况，在测试用例的场景文件中加入 pcap 音频流的播放控制，使控制面与业务面共同进行测试。

5 结束语

本文介绍了 SIP 协议性能测试的概念与方法，在此基础上分析了开源 SIP 协议性能测试软件 SIPp 的设计架构，介绍了其使用方法，最后根据一个简单的示例描述了压力测试过程，并给出了一些建议。

限于篇幅，文中对于 SIPp 软件的分析与应用均较为简单，实际上该软件能够完成的工作远不止上述内容，SIPp 功能强大，操作简便容易上手，足以完成目前 SIP 协议测试中绝大部分应用，有兴趣的读者可以参考其官方网站提供的使用文档。

参考文献

[1] IETF，RFC3261，SIP:Session Initiation Protocol [S]，2002.

[2] 曾欣旖，陈名松，盖晓娜.SIP 协议测试研究 [J]. 电子设计工程，2010.

[3] 张静，雷为民，一种支持媒体流的 SIP 性能测试工具的设计与实现 [J]. 小型微型计算机系统，2006.

[4] 林浒，王阳，雷为民，于东海，杜玲，SIP 协议测试方法和测试工具的研究 [J]. 小型微型计算机系统，2008.

作者简介

何晨泽（1980-），男，现为中国电子科技集团公司第五十四研究所工程师。主要研究方向为通信系统与网络。

曹毅（1979-），男，现为总参信息化部驻石家庄地区军代室工程师。主要研究方向为通信系统与网络。

作者单位

1. 中国电子科技集团公司第五十四研究所 河北省石家庄市 050081

2. 总参信息化部驻石家庄地区军代室 河北省石家庄市 050081

中国知网 https://www.cnki.net